(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101823063 B
(45)授权公告日 2012.01.04

(21)申请号 201010169579.6

(22)申请日 2010.04.30

(73)专利权人 广州新龙浩工业设备有限公司
地址 511434 广东省广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道7号之一

(72)发明人 樊铭骥

(74)专利代理机构 广州市南锋专利事务所有限公司 44228
代理人 罗晓聪

(51)Int.Cl.
B08B 7/04(2006.01)

(56)对比文件
CN 1107904 A,1995.09.06,
CN 101513699 A,2009.08.26,
CN 101439339 A,2009.05.27,
EP 1867428 A1,2007.12.19,
CN 101092011 A,2007.12.26,
CN 201371323 Y,2009.12.30,

审查员 张瑞琼

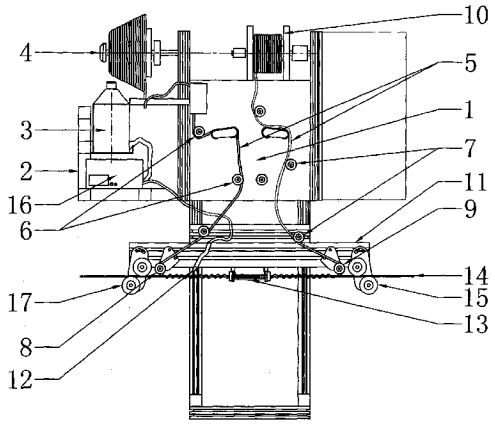
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种焊丝清洗机

(57)摘要

本发明提供一种焊丝清洗机，它包括有布带组件、清洗组件，布带组件、清洗组件分别安装在机架上，布带组件内的放带转盘、收带转盘、第一小带轮组、第二小带轮组分别安装在机架上，活动带轮组依次安装在机架固定板的滑轨内，布带调节器安装在固定板上，焊丝从第二活动大带轮进入，并穿过布带调节器后从第一活动大带轮传出，放带转盘上缠绕有清洗带，清洗带从放带转盘上拉出，再依次绕过带轮组后呈螺纹状缠绕在焊丝上，并跟随焊丝穿过布带调节器，采用了上述方案后，在制造过程中需要清洗的焊丝从一侧活动大带轮进入，通过缠绕在焊丝上的清洗带清洗后，从另一侧的活动大带轮传出，活动带轮可以对焊丝清洗位置进行在线调整，以使焊线能够处于最好的清洗位置。



CN 101823063 B

1. 一种焊丝清洗机，它包括有布带组件 (1)、清洗组件 (2)，其特征在于 ：布带组件 (1)、清洗组件 (2) 分别安装在机架上，布带组件 (1) 包括有放带转盘 (4)、第一活动小带轮 (8)、第二活动小带轮 (9)、收带转盘 (10)、布带调节器 (13)、第一活动大带轮 (17)、第二活动大带轮 (15)、第一小带轮组 (6)、第二小带轮组 (7)，其中，放带转盘 (4)、收带转盘 (10)、第一小带轮组 (6)、第二小带轮组 (7) 分别安装在机架上，且第一小带轮组 (6)、第二小带轮组 (7) 位于放带转盘 (4) 和收带转盘 (10) 的下方 ；第一活动大带轮 (17)、第一活动小带轮 (8)、第二活动小带轮 (9)、第二活动大带轮 (15) 依次安装在机架固定板 (11) 的滑轨内，布带调节器 (13) 安装在固定板 (11) 上，焊丝 (14) 从第二活动大带轮 (15) 进入，并穿过布带调节器 (13) 后从第一活动大带轮 (17) 传出，放带转盘 (4) 上缠绕有清洗带 (5)，清洗带 (5) 从放带转盘 (4) 上拉出，再依次绕过第一小带轮组 (6)、第一活动小带轮 (8) 后呈螺纹状缠绕在焊丝 (14) 上，并跟随焊丝 (14) 穿过布带调节器 (13) 后，再依次绕过第二活动小带轮 (9)、第二小带轮组 (7) 后缠绕在收带转盘 (10) 上 ；所述的清洗组件 (2) 包括有清洗桶 (3)、清洗控制箱 (16)、喷头 (12)，其中，清洗桶 (3) 安装在机架上方，并通过连接管连接至清洗控制箱 (16)，喷头 (12) 活动安装在固定板 (11) 上，且喷头 (12) 通过清洗管与清洗控制箱 (16) 相连接。

一种焊丝清洗机

技术领域：

[0001] 本发明涉及清洗机技术领域，尤其是指一种焊丝清洗机。

背景技术：

[0002] 焊丝在成品前，需要将焊丝表面的残留氧化皮以及拉拔过程中焊丝表面粘附的残余物彻底清洗干净，想要把以上物质清除，目前普遍采用酸洗和超声波清洗，酸洗时必须将焊丝成扎的运送到酸洗池进行酸洗，酸洗后再捞出凉干，该类酸洗速度慢，且酸洗后的焊丝容易脱铜、生锈，同时工人在操作过程中会吸入酸洗液的蒸发物，轻者容易引起不适，重者会发生中毒，且对环境造成较大污染，同时也不能进行焊丝的在线清洗。超声波清洗虽然可以实现环保和焊丝在线清洗，但是超声波清洗仪器占用空间大，设入非常高，大大的阻碍了其推广应用的范围。

发明内容：

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种在线物理清洗、占用空间小、清洗速度快的焊丝清洗机。

[0004] 为实现上述目的，本发明所提供的技术方案为：一种焊丝清洗机，它包括有布带组件、清洗组件，布带组件、清洗组件分别安装在机架上，布带组件包括有放带转盘、第一活动小带轮、第二活动小带轮、收带转盘、布带调节器、第一活动大带轮、第二活动大带轮、第一小带轮组、第二小带轮组。其中，放带转盘、收带转盘、第一小带轮组、第二小带轮组分别安装在机架上，且第一小带轮组、第二小带轮组位于放带转盘和收带转盘的下方。第一活动大带轮、第一活动小带轮、第二活动小带轮、第二活动大带轮依次安装在机架固定板的滑轨内，布带调节器安装在固定板上，焊丝从第二活动大带轮进入，并穿过布带调节器后从第一活动大带轮传出，放带转盘上缠绕有清洗带，清洗带从放带转盘上拉出，再依次绕过第一小带轮组、第一活动小带轮后呈螺纹状缠绕在焊丝上，并跟随焊丝穿过布带调节器后，再依次绕过第二活动小带轮、第二小带轮组后缠绕在收带转盘上；所述的清洗组件包括有清洗桶、清洗控制箱、喷头，其中，清洗桶安装在机架上方，并通过连接管连接至清洗控制箱，喷头活动安装在固定板上，且喷头通过清洗管与清洗控制箱相连接。

[0005] 本发明在采用了上述方案后，在制造过程中需要清洗的焊丝从第二活动大带轮进入，通过缠绕在焊丝上的清洗带清洗后，从第一活动大带轮传出，活动带轮可以对焊丝清洗位置进行在线调整，以使焊线能够处于最好的清洗位置。本方案的结构简单，清洗成本低，清洗速度快。

附图说明：

[0006] 图 1 为本发明整体结构示意图。

[0007] 附图标记：1- 布带组件、2- 清洗组件、3- 清洗桶、4- 放带转盘、5- 清洗带、6- 第一小带轮组、7- 第二小带轮组、8- 第一活动小带轮、9- 第二活动小带轮、10- 收带转盘、11- 固

定板、12- 喷头、13- 布带调节器、14- 焊丝、15- 第二活动大带轮、16- 清洗控制箱、17- 第一活动大带轮。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图 1 对本发明作进一步说明，本发明的较佳实施例为：本实施例的结构包括有布带组件 1、清洗组件 2。布带组件 1、清洗组件 2 分别安装在机架上。布带组件 1 包括有放带转盘 4、第一活动小带轮 8、第二活动小带轮 9、收带转盘 10、布带调节器 13、第一活动大带轮 17、第二活动大带轮 15、第一小带轮组 6、第二小带轮组 7。其中，放带转盘 4、收带转盘 10、第一小带轮组 6、第二小带轮组 7 分别安装在机架上，且第一小带轮组 6、第二小带轮组 7 位于放带转盘 4 和收带转盘 10 的下方。小带轮组内的小带轮可以跟据需要进行调整（增加或减少），第一活动大带轮 17、第一活动小带轮 8、第二活动小带轮 9、第二活动大带轮 15 依次安装在机架固定板 11 的滑轨内，位于滑轨内的活动带轮可以在线对焊丝 14 的位置进行调整，使焊丝处于最好的清洗位置。布带调节器 13 安装在固定板 11 上，焊丝 14 从第二活动大带轮 15 进入，并穿过布带调节器 13 后从第一活动大带轮 17 传出，放带转盘 4 上缠绕有干净的清洗带 5，清洗带 5 从放带转盘 4 上拉出，再依次绕过第一小带轮组 6、第一活动小带轮 8 后呈螺纹状缠绕在焊丝 14 上，并跟随焊丝 14 穿过布带调节器 13 后，再依次绕过第二活动小带轮 9、第二小带轮组 7 后缠绕在收带转盘 10 上。布带调节器 13 对缠绕在焊丝上的清洗带进行调节，防止清洗带 5 在焊丝 14 上纠绕或打节，清洗组件 2 包括有清洗桶 3、清洗控制箱 16、喷头 12，其中，清洗桶 3 安装在机架上方，并通过连接管连接至清洗控制箱 16，喷头 12 活动安装在固定板 11 上，且喷头 12 通过清洗管与清洗控制箱 16 相连接。喷头 12 与清洗带 5 之间保持一定距离，以便喷放清洗剂，清洗时，喷头 12 给清洗带 5 上喷放清洗液，清洗带 5 经过收带转盘 10 和大小带轮的拉动，对焊丝 14 进行缠绕清洗。本方案的结构简单，清洗成本低，清洗速度快。

[0009] 以上所述之实施例只为本发明的较佳实施例，并非以此限制本发明的实施范围，故凡依本发明之形状、构造及原理所作的等效变化，均应涵盖于本发明的保护范围内。

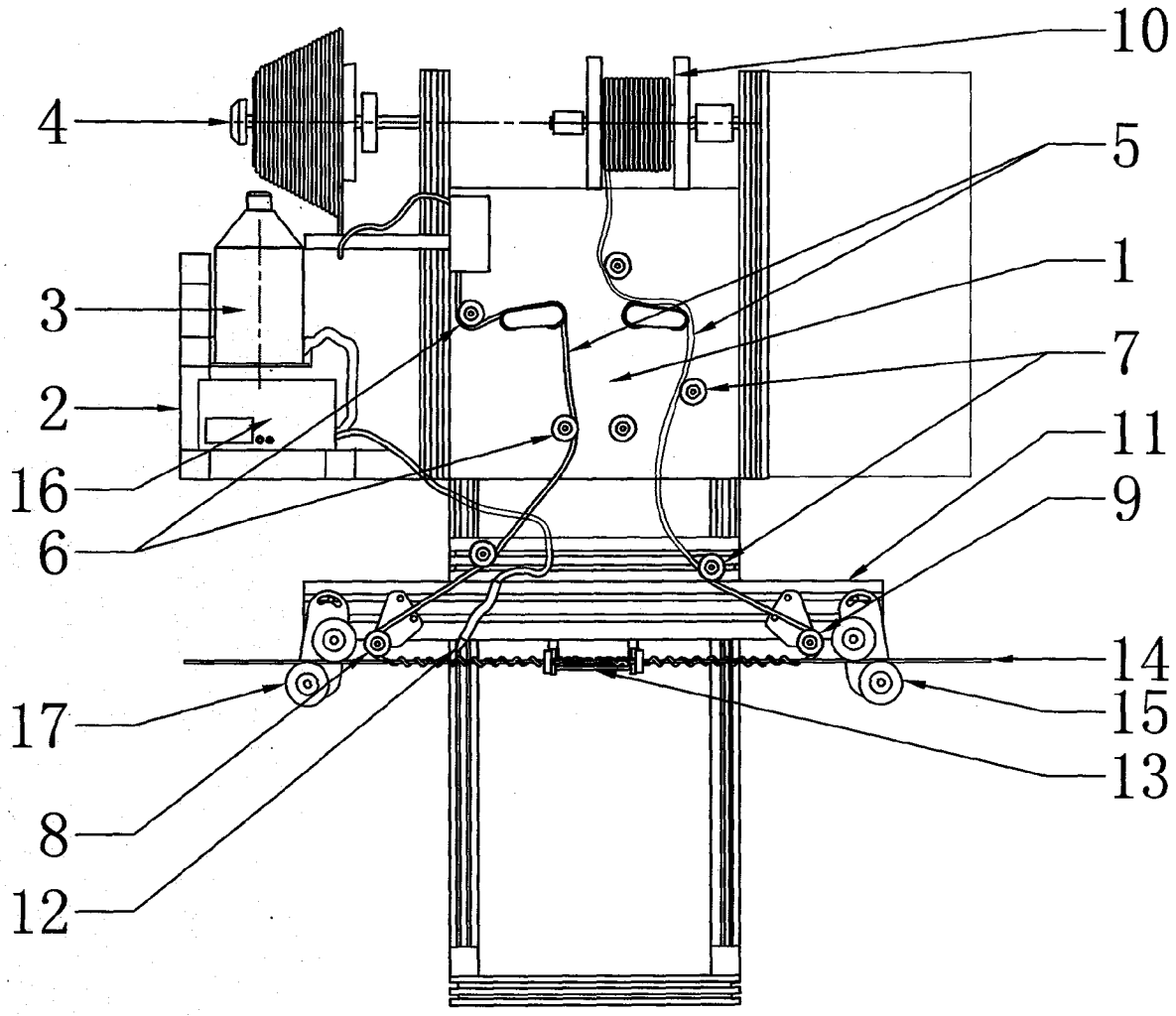


图 1